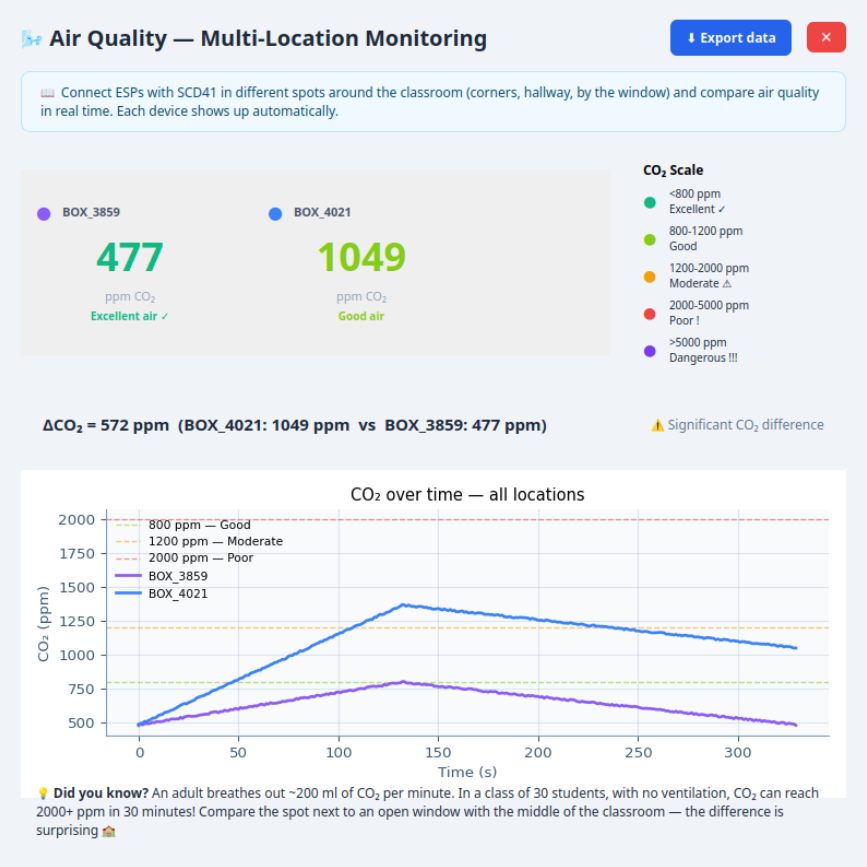
Calitatea aerului

Mai multe cutii deodată — și pragul sub care o diferență de CO_2 nu mai înseamnă nimic

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min demonstrație, 50 min investigație sau un proiect de două săptămâni • **Senzori:** SCD41 pe două sau mai multe cutii



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). Cartonașul activității poartă eticheta **Explorator** și scrie **Clasele V–XII · 11-19 ani · mai multe cutii**; ca demonstrație proiectată merge însă și mai jos: o clasă de a IV-a poate privi două cadrane și înțelege care colț are nevoie de aer. **Ca investigație**, însă, activitatea cere ideea de *prag de detecție*, deci de la clasa a V-a în sus. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a VII-a** (biologie: respirația) și la **clasele IX–XII** (metoda de cercetare, proiecte de mediu).

Cunoștințe presupuse

Exercițiul ghidat *Poluarea de interior*, făcut înainte: de acolo vin protocolul și ideea de viteză de creștere. În plus: diferența a două valori și media aritmetică. Pentru proiect: un grafic *XY* într-o foaie de calcul.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min (demonstrație). Completă: 50 min (o parcurgere). Proiect: două săptămâni, câte 10–15 min pe zi, plus două ore de analiză.

Pregătirea profesorului	30 min — **testul de co-locare al tuturor cutiilor**, cel puțin zece minute pe aceeași masă, la aceeași înălțime; etichetarea fiecărei cutii cu numele exact sub care apare pe ecran; alegerea și marcarea locurilor; verificarea acoperirii WiFi la fiecare loc; și tipărirea planului sălii. **Dați fiecărei cutii un nume** în **Setări**, la **Numele cutiilor** (de exemplu „Fereastra”, „Colțul”, „Ușa”): numele și culoarea cutiei apar apoi la fel peste tot.
Timp de stabilizare a senzorului	**Zece minute** la prima așezare într-un loc nou, și **cel puțin cinci** la fiecare mutare ulterioară. SCD41 dă o valoare la circa cinci secunde, dar difuzia gazului în cămăruța senzorului cere mult mai mult decât o citire. **O cutie mutată și citită după un minut arată încă aerul locului de dinainte.**
Senzori și cutii	SCD41 pe **cel puțin două cutii**. Cu una singură, rândul de sinteză nu arată niciun număr, ci mesajul **ΔCO_2 = — | Conectați cel puțin două cutii**. Patru până la șase cutii fac ancheta mult mai bogată, fiindcă permit măsurarea *simultană* a tuturor locurilor. Fiecare cutie are nevoie de firmware cu CO_2: 2.2.0 sau mai nou. O cutie rămasă pe vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) este recunoscută, iar aplicația vă spune să încărcați firmware-ul WiFi, care merge și prin USB (dosarul `firmware`, ghidul de programare).

Trei rute

Scurtă	20 min: demonstrație proiectată — două cutii alăturate pe aceeași masă, apoi una lângă fereastră și una în colțul cel mai depărtat, și discuția despre ce înseamnă distanța dintre cele două curbe.
Completă	50 min: o singură parcurgere — co-locare, patru locuri, experimentul de acumulare și evacuare, export și grafic.
Proiect	Două săptămâni: aceleași locuri, la aceleași ore, cu o pereche de serviciu; o politică de aerisire testată în săptămâna a doua; și un raport scurt pentru conducerea școlii.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Întâi exercițiul cu o cutie, apoi aplicația cu mai multe

***Poluarea de interior* se face primul.** Nu este o versiune mai mică a acesteia, ci lecția de protocol de care aplicația are nevoie ca să însemne ceva: referința luată într-o sală aerisită, ora notată odată cu valoarea, numărul de persoane și starea ferestrei scrise de fiecare dată, și ideea că ceea ce contează este *viteza*, nu valoarea.

Ce adaugă aplicația este simultaneitatea: mai multe cutii citesc *în același moment*, deci ora nu mai poate explica diferența dintre colț și fereastră. Și, o dată cu ea, adaugă lucrul care nu se poate face cu o singură cutie: **măsurarea directă a pragului de detecție**, punând cutiile alături înainte de a le împrăștia.

O clasă care primește șase cutii înainte de a fi ținut una singură nemișcată cinci minute produce șase seturi de date incomparabile. Dacă nu aveți timp pentru ambele, faceți exercițiul: el are o concluzie completă și fără aplicație. Aplicația fără exercițiu nu are.

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Spre deosebire de exercițiile ghidate, aceasta nu este un asistent cu pași. Este un **instrument deschis**, cu un singur scop: comparația simultană a mai multor locuri. Nu are buton verde, nu are **Înapoi**, nu are **Termină** și nu are jurnal de observații. **Ritmul orei îl dați dumneavoastră**, iar investigațiile din secțiunea 6 sunt gata de rulat așa cum sunt scrise.

- **Câte un cadran pentru fiecare cutie conectată**, apărut automat, etichetat cu numele cutiei (cel dat în **Setări**) și cu **culoarea ei**; cadranul arată și banda de CO_2 în care se află.

- **Un singur grafic de comparație**, cu câte o linie pentru fiecare cutie, în **aceeași culoare ca pe cadran și ca pe pagina Grafice în timp real**; benzile de CO_2 sunt desenate ca fundal colorat, cu numele lor, iar timpul se citește în minute și secunde.
- **Rândul ΔCO_2**, care arată diferența dintre cutia cu valoarea cea mai mare și cea cu valoarea cea mai mică, le numește pe amândouă, și adaugă dedesubt un verdict automat în cuvinte.
- **Scala de CO_2**, tipărită pe ecran lângă cadrane, cu cele cinci benzi și intervalele lor.
- **Un sfat de jos**, *Știați că?*, cu ordinul de mărime al acumulării într-o sală închisă.
- **Butonul Exportă datele**, care scrie câte un fișier cu dată pentru fiecare cutie conectată.

Notă tehnică — ce este pe ecran, și ce nu vă spune verdictul automat

Cum se pornește. Din pagina **Activități**, de pe cartonașul **Calitatea aerului** (secțiunea instrumentelor, cu mențiunea **mai multe cutii**). Fiindcă aplicația lucrează cu mai multe cutii deodată, **nu apare fereastra de alegere a cutiei**: ia automat *toate* cutiile conectate care raportează CO_2, iar fiecare apare singură pe ecran în câteva secunde. Cât timp nu este niciuna, scrie **Nicio cutie conectată: porniți o cutie cu senzor de CO_2**. Cu mai multe cutii, dați-le nume în **Setări** → **Numele cutiilor** înainte de oră; altfel pe ecran apar identificatorii lor tehnici (`BOX_…`).

Rândul ΔCO_2. Cu cel mult o cutie conectată scrie **ΔCO_2 = —** | **Conectați cel puțin două cutii**. De la două cutii în sus arată forma **ΔCO_2 = 480 ppm (Colțul: 1520 ppm față de Fereastra: 1040 ppm)**, deci și diferența, și cele două capete, cu numele cutiilor.

Verdictul automat spune două lucruri, nu unul. Sub rândul Δ apar două rânduri separate, **Nivelul:** și **Diferența:**, fiindcă ele răspund la întrebări diferite. Nivelul se citește după cea mai mare valoare, aceleași praguri ca benzile *Moderat* și *Viciat*: de la 2000 ppm, *„Colțul la 2150 ppm: deschideți geamurile acum”*; de la 1200 ppm, *„…: aerul se viciază”*; sub 1200, *„cea mai mare valoare este … ppm: toate locurile sunt bine aerisite”*. Rândul **Diferența:** apare numai de la două cutii în sus.

Până de curând verdictul se lua numai după diferență, cu praguri de 300 și 600 ppm — ceea ce avea o urmare urâtă: un etaj întreg staționând la 2000 ppm are diferențe mici între săli, deci aplicația scria *calitate asemănătoare peste tot* peste o clădire care avea nevoie urgentă de aerisire. Dacă vreun coleg ține minte formularea aceea, merită spus că s-a schimbat.

Diferența mică nu mai este declarată „asemănătoare”. De la 600 ppm, rândul numește locurile („Colțul are cu 620 ppm mai mult decât Fereastra”); între 300 și 600 ppm spune doar că locurile diferă cu atât. Sub 300 ppm, aplicația scrie că locurile diferă cu atât și **vă trimite să puneți cutiile alături** înainte de a numi diferența reală, în două trepte: peste 180 ppm adaugă *„verificați cu cutiile alăturate”*; la 180 ppm sau mai puțin, *„Puneți întâi cutiile alături”* — exact protocolul investigației 1. Motivul este cel din manualul tehnic: SCD41 are o precizie de ±40 ppm ±5% din valoare, deci la 1000 ppm circa ±90 ppm pe cutie, iar **două cutii puse alături pot diferi legitim cu vreo** 180 **ppm**. **Faceți co-locarea întâi** — numai ea vă spune împrăștierea *cutiilor dumneavoastră*.

Scala de CO_2. Pe cadrane și ca benzi de fundal pe grafic: sub 800 ppm **Excelent**, 800–1200 **Bun**, 1200–2000 **Moderat**, 2000–5000 **Viciat**, peste 5000 **Periculos**. Benzile sunt ale *nivelului*; culorile liniilor sunt ale *cutiilor* — cele două nu se amestecă, ca o cutie să nu pară „periculoasă” doar din cauza culorii ei. OMS nu are o valoare-ghid pentru CO_2 în interior; benzile sunt o variantă rotunjită a categoriilor de ventilare din standardul EN 16798-1 (vezi fundalul științific); o spune și indicația care apare când ții mouse-ul pe scală.

Graficul. Un singur set de axe, **CO_2 în fiecare loc**, cu câte o linie per cutie, fiecare în culoarea cutiei ei; o cutie deconectată apare punctat și cu mențiunea **(deconectată)**, iar cifra de pe cadranul ei se face gri. Deasupra graficului stau **Netezire**, **Pauză** și **Șterge**. Pentru proiector, **Setări** → **Mod proiector** mărește scrisul și liniile. Graficul ține ultimele

patru ore de citiri, destul pentru o dimineață întreagă.
Cât așteptați. Zece minute la prima așezare într-un loc nou și **cel puțin cinci** la fiecare mutare. Citirea se ia la sfârșitul intervalului, nu la sosire.
Exportul. Exportă datele, sus în dreapta. Fiindcă aplicația lucrează cu mai multe cutii, cere întâi un *dosar* — fereastra se numește **Alegeți dosarul de export** — și scrie apoi **câte un fișier separat pentru fiecare cutie**, numit după tiparul `<numele cutiei>_AAAA-LL-ZZ.xlsx` (de exemplu `Colțul_2026-10-05.xlsx`; o cutie deconectată între timp își are și ea fișierul, cu ce a măsurat). La reușită apare **Export încheiat** cu numărul fișierelor scrise; dacă un fișier nu se poate scrie (de exemplu e deschis în Excel), aplicația spune asta în loc să tacă. **Puneți dosarul fiecărei zile într-un dosar cu data ei**, altfel a doua zi suprascrie fișierele primei.

2. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la **clasa a VII-a**, respirația la om: fiecare elev este o sursă de CO_2, iar aici se vede cum se distribuie aerul expirat prin sală, nu doar că se acumulează.
- **Matematică** — la **clasa a VI-a**, media aritmetică și diferența; la **clasele VII–VIII**, ideea că o diferență trebuie comparată cu *împrăștierea măsurătorii* înainte de a fi declarată reală. Aceasta este cea mai valoroasă idee statistică pe care o poate învăța un elev de gimnaziu, și aici o poate *măsura*.
- **Geografie și științe ale mediului** — la **clasa a V-a**, atmosfera; la **clasele IX–XII**, calitatea mediului interior ca problemă de sănătate publică și metoda de anchetă.
- **Fizică** — la **clasa a VIII-a**, transmiterea căldurii prin convecție și curenții de aer: de ce colțul de lângă ușă are alt aer decât cel de lângă fereastră, în aceeași sală.
- **Consiliere și dezvoltare personală** — proiectul se încheie cu un **raport pentru conducerea școlii**, susținut cu date proprii.

Competența centrală este **deosebirea dintre o diferență reală și zgomotul instrumentului**. Aplicația raportează diferența ca atare de la 300 ppm și trimite la co-locare sub acest prag; elevii trebuie să afle singuri, prin co-locare, dacă 300 ppm înseamnă ceva pentru *cutiile lor*.

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Demonstrație	**20 min**	Ecranul proiectat. Două cutii alăturate pe aceeași masă zece minute — *aceasta este co-locarea* —, apoi una lângă fereastră și una în colțul cel mai depărtat. Discuția despre ce înseamnă distanța dintre cele două curbe.
Completă	**50 min**	O singură parcurgere: co-locare (10), împrăștierea cutiilor în patru locuri marcate (5), acumularea cu clasa înăuntru (15), evacuarea cu fereastra deschisă (10), export, grafic și discuție (10).
Proiect	**2 săptămâni**	Aceleași locuri, la aceleași ore, câte 10–15 min pe zi, cu o pereche de serviciu; în săptămâna a doua se testează o *politică de aerisire*; la final, două ore de analiză și un raport scurt pentru conducerea școlii.

4. Materiale

Ce trebuie	Per clasă	Observații
Cutii MagicBox cu SCD41	2–6	**Minimum două**; cu una singură rândul Δ nu arată nimic. Patru până la șase fac ancheta mult mai bogată.
Laptop cu aplicația	1	Toate cutiile se conectează la același laptop, prin WiFi sau prin USB; numele lor se dau o dată, în **Setări**.
Etichete pentru cutii	1 / cutie	**Scrise cu numele dat cutiei în Setări, în culoarea ei de pe ecran** — altfel nimeni nu mai știe care curbă este care.
Etichete pentru locuri	4–6	Marcați fizic locurile: colțul depărtat, lângă fereastră, lângă ușă, mijlocul sălii, coridorul.
Planul sălii, tipărit	1 / elev	Pentru harta ΔCO_2.
Prelungitoare sau acumulatoare externe	2–6	Pentru cutiile care rămân în locuri fără priză.
Jurnal de hârtie	1	Ora, numărul de persoane, starea ferestrei și a ușii. Aceleași coloane ca la *Poluarea de interior*.
Dosar comun sau stick USB	1	Toate fișierele cu dată într-un singur loc, într-un dosar pe zi.

Pregătirea. Faceți testul de co-locare înainte de oră, nu în timpul ei: toate cutiile pe aceeași masă, la aceeași înălțime, ferite de curent și de respirația cuiva, cel puțin zece minute. Notați împrăștierea — diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare — fiindcă ea este pragul sub care nimic nu se poate declara real. Etichetați fiecare cutie cu numele ei de pe ecran (numele se dau în **Setări** → **Numele cutiilor**). Alegeți și marcați locurile, verificați acoperirea WiFi la fiecare, și tipăriți planul sălii.

5. Fundal științific pentru profesor

De ce nu are o sală o singură valoare de CO_2

Aerul dintr-o încăpere nu este un amestec instantaneu omogen. Sursele — oamenii — sunt distribuite neuniform, iar aerul proaspăt intră printr-un singur loc: fereastra sau ușa. Între ele se stabilește un câmp de concentrații.

Mecanismul principal nu este difuzia moleculară, care este mult prea lentă (coeficientul de difuzie al CO_2 în aer este de ordinul a $1{,}6 \times 10^{-5}$ m^2/s, deci străbaterea unei săli ar dura ore), ci **convecția și curenții de aer**: căldura corpurilor, caloriferul, deschiderea ușii. De aceea colțul cel mai depărtat de fereastră și cel mai apropiat de un grup de elevi are, în mod repetabil, cea mai mare valoare.

Diferența tipică dintre cel mai bun și cel mai rău loc dintr-o sală plină, cu fereastra închisă, este de 100–400 **ppm**; cu fereastra deschisă, ea *crește* la început — fiindcă locul de lângă fereastră scade brusc, iar colțul depărtat rămâne în urmă — și abia apoi se micșorează. **Momentul acela, în care aerisirea mărește temporar ΔCO_2, este rezultatul cel mai contraintuitiv al activității** și merită căutat dinadins.

Cât de repede se umple o sală. Un elev așezat expiră cam 0,15–0,2 L de CO_2 pe minut. Treizeci de elevi într-o sală de 170 m^3 adaugă deci circa 30 ppm pe minut, adică **aproximativ** +1000 **ppm într-o jumătate de oră** cu geamurile închise — de la 500 la

circa 1500 ppm, nu „peste 2000” cum se spune adesea. Săli mai mici, mai mulți elevi sau o oră întreagă duc, desigur, mai sus.

5.1 Pragul de detecție: de ce co-locarea este prima investigație

Manualul tehnic dă pentru SCD41 o precizie de ±(40 ppm + 5% din valoare). La 1000 ppm, aceasta înseamnă circa ±90 ppm pentru fiecare cutie. Două cutii perfect funcționale, așezate alături, pot deci să difere cu **aproape 200 ppm** fără ca vreuna să greșească.

Urmarea practică este simplă și severă: **o diferență între două locuri înseamnă ceva numai dacă este mai mare decât împrăștierea măsurată a cutiilor**. Iar împrăștierea aceea nu se citește din manual, ci se *măsoară*, punând cutiile alături zece minute înainte de a le împrăștia. O parte din împrăștiere vine din autocalibrarea senzorului: fiecare SCD41 se recalibrează singur, presupunând că cea mai mică valoare văzută în câteva zile este aerul de afară. O cutie care n-a mai văzut aer proaspăt de mult (sau a stat în borcane cu plante) poate fi decalată; verificați-o afară, unde trebuie să arate 420–450 ppm, și recalibrați-o dacă e nevoie (manualul tehnic).

Aceasta este și deosebirea dintre ce spune aplicația și ce poate spune clasa. Aplicația raportează diferența ca atare de la 300 ppm, cu un prag fix, valabil pentru orice set de cutii. Clasa poate face mai bine: poate spune *la noi, cu cutiile noastre, o diferență sub ____ ppm nu se poate deosebi de zgomot*. Un elev care formulează asta a înțeles mai multă metodă științifică decât din orice capitol de manual.

5.2 Rata de schimbare a aerului, măsurată din propria curbă de evacuare

Când se deschide fereastra, fiecare cutie vede o descreștere exponențială către valoarea de afară:

$$c(t) = c_{\text{ext}} + \left(c_0 - c_{\text{ext}}\right) \mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

Constanta τ se citește direct din date: este timpul în care diferența față de exterior scade la aproximativ 37% din valoarea inițială, sau — mai ușor pentru elevi — **timpul de înjumătățire împărțit la** 0,69.

Cu mai multe cutii, se obține câte un τ pentru fiecare loc, iar aceasta este informația cea mai utilă din tot proiectul: **nu toată sala se aerisește la fel de repede**. Colțul cu τ cel mai mare este locul care are nevoie de intervenție — o fereastră în plus, o ușă deschisă, sau pur și simplu mutarea băncilor.

5.3 De ce urmărește CO_2-ul riscul de infecție și atenția

CO_2-ul nu este el însuși periculos la nivelurile din clasă și nu face respirația „mai grea”. **Organizația Mondială a Sănătății nu are o valoare-ghid pentru CO_2 în interior**; referința europeană este standardul de ventilare **EN 16798-1** (SR EN 16798-1), care încadrează clădirile după cât depășește CO_2-ul interior pe cel de afară: circa +550 ppm (categoria I), +800 ppm (categoria II) și +1350 ppm (categoria III), adică aproximativ 970, 1220 și 1770 ppm cu 420 ppm afară. CO_2 este un **marker de ventilare** — un **indicator al fracțiunii de aer reinspirat**: dacă aerul sălii conține 1200 ppm, iar afară sunt 420, atunci surplusul de 780 ppm provine integral din plămâni, iar raportul lui la concentrația aerului expirat (40 000 ppm) dă fracțiunea de aer care a mai fost respirată — în acest caz, circa 2%.

Aceeași fracțiune poartă și aerosolii, ceea ce face din CO_2 un indicator util — deși indirect — al riscului de transmitere prin aer. Legătura cu atenția este mai puțin sigură: unele studii găsesc performanțe mai slabe în săli prost ventilate, altele nu; cel mai probabil contează aerul viciat în ansamblu (căldură, umezeală, alte substanțe), iar CO_2-ul doar îl semnalează.

Fiți exacți cu limitele. Senzorul nu vede praf, fum, compuși organici volatili sau umezeală. **Concluziile despre „poluare” în sens larg cer alte aparate**, iar raportul elevilor trebuie să spună asta explicit.

6. Investigații gata de folosit

6.1 Investigația 1: co-locarea — prima, întotdeauna

Întrebarea de cercetare. Cât de mult diferă cutiile noastre între ele atunci când măsoară *același* aer?

Metoda. Toate cutiile pe aceeași masă, la aceeași înălțime, la cel puțin un metru de orice om, ferite de curent și de soare. Se lasă **zece minute**. Se citește ΔCO_2 de pe ecran la fiecare minut din ultimele cinci.

Ce se măsoară. Valoarea maximă a lui ΔCO_2 pe parcursul ultimelor cinci minute. **Aceasta este împrăștierea de co-locare a clasei.**

Ce ar trebui să iasă. Tipic 30–150 ppm, în funcție de cutii și de valoarea absolută. Elevii scriu apoi propoziția care guvernează tot restul activității: *o diferență între două locuri o vom considera reală numai dacă depășește* _____ *ppm.* **Fără această investigație, toate celelalte produc numere pe care nimeni nu le poate interpreta.**

6.2 Investigația 2: harta ΔCO_2 a unei săli

Întrebarea de cercetare. Are sala noastră o singură calitate a aerului?

Metoda. Cutiile se așază simultan în patru-șase locuri marcate: colțul cel mai depărtat de fereastră, lângă fereastră, lângă ușă, mijlocul sălii, eventual coridorul. Se lasă **zece minute** la prima așezare. Se citește fiecare cadran și se notează pe planul tipărit al sălii.

Ce se măsoară. CO_2 la fiecare loc, simultan; ΔCO_2 între cel mai mare și cel mai mic; **și comparația acestui Δ cu împrăștierea de co-locare**.

Ce ar trebui să iasă. Într-o sală plină cu fereastra închisă, Δ de 100–400 ppm. Verdictul se pronunță în trei feluri: *se detectează* dacă Δ depășește clar împrăștierea, *nu se detectează* dacă este sub ea, și *la limită* dacă este comparabil. **Toate trei sunt răspunsuri corecte**, iar al treilea este cel mai onest lucru pe care îl poate spune un cercetător.

6.3 Investigația 3: acumulare și evacuare — rata de schimbare a aerului

Întrebarea de cercetare. Cât de repede se aerisește fiecare colț al sălii?

Metoda. Cu clasa înăuntru și fereastra închisă, se lasă CO_2-ul să urce timp de 15–20 de minute, notând la fiecare cinci minute. Apoi se deschide fereastra — și, dacă se poate, și ușa — și se notează la fiecare minut, timp de zece minute.

Ce se măsoară. Pentru fiecare cutie: viteza de creștere, în ppm/min; timpul de înjumătățire al excesului față de exterior; și, din el, τ.

Ce ar trebui să iasă. Vitezele de creștere diferă puțin între locuri, dar vitezele de evacuare diferă mult: locul de lângă fereastră se golește de câteva ori mai repede decât colțul opus. Și, la începutul evacuării, ΔCO_2 *crește* — rezultatul care surprinde toată clasa.

6.4 Investigația 4: se vede orarul în date?

Întrebarea de cercetare. Putem citi programul școlii din curba de CO_2?

Metoda. O cutie lăsată să înregistreze o zi întreagă, într-un loc fix, cu jurnalul de hârtie completat de elevi: ora, câți sunt în sală, starea ferestrei. Se exportă la sfârșitul zilei.

Ce se măsoară. Curba zilei, cu fiecare vârf și fiecare cădere potrivite cu o intrare din jurnal.

Ce ar trebui să iasă. Pauzele apar ca văi, orele ca urcușuri, iar prânzul ca o cădere adâncă. **Cea mai rea oră a zilei se poate numi cu exactitate**, iar aceasta este cifra care intră în raport.

6.5 Investigația 5: testarea unei politici de aerisire

Întrebarea de cercetare. Funcționează regula pe care am propus-o?

Metoda. În prima săptămână se măsoară fără nicio schimbare. În a doua, se aplică o regulă anume — de exemplu *fereastra larg deschisă cinci minute la fiecare pauză* — și se măsoară identic. Nimic altceva nu are voie să se schimbe: aceleași locuri, aceleași ore, aceleași cutii.

Ce se măsoară. Valoarea maximă a zilei și fracțiunea de timp petrecut peste 1200 ppm, pentru fiecare săptămână.

Ce ar trebui să iasă. O scădere clară a fracțiunii de timp peste prag, chiar dacă vârfurile rămân asemănătoare. **Compararea fracțiunilor de timp, nu a vârfurilor, este ceea ce face raportul convingător**, și este exact felul în care se evaluează o intervenție reală.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Este colțul cel mai depărtat de fereastră cu adevărat mai prost aerisit decât locul de lângă ea?
Ipoteza. Se scrie **înainte**: ΔCO_2 dintre cele două locuri va fi de _____ ppm, plus un motiv. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **locul** în care stă cutia.
Ce măsor. CO_2 la fiecare loc, *simultan*, și ΔCO_2 de pe ecran.
Ce țin la fel. Aceeași înălțime la toate locurile; aceleași cutii, cu etichetele lor; **cerc de excludere de un metru** în jurul fiecărei cutii; ora notată; și starea ferestrei și a ușii, neschimbată cât durează măsurarea.
Câte repetări. Măsurarea se repetă la trei momente ale zilei — dimineața, la prânz, după-amiaza — și, dacă se poate, cu cutiile **schimbate între ele** la a doua parcurgere. Dacă diferența rămâne legată de *loc* și nu de *cutie*, este reală.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată după zece minute la primul loc și cinci la următoarele, cu nimeni la mai puțin de un metru, și **numai dacă Δ depășește împrăștierea de co-locare**. Artefact este orice altceva: un elev așezat lângă o cutie o ridică singură cu sute de ppm; o cutie mutată și citită după un minut arată aerul locului de dinainte; iar un Δ mai mic decât împrăștierea nu înseamnă „locurile sunt la fel”, ci **„nu putem deosebi”**, ceea ce nu este același lucru.

6.6 Investigația 6: dacă cutiile au și senzor de particule sau de vapori

Cutiile cu firmware 2.5.0 sau mai nou pot avea, în celelalte două mufe, un senzor de particule (BMV080: PM2.5 și PM10, în $\mu g/m^3$) și unul de vapori (SGP30: TVOC, în ppb; sau SGP41: indicele VOC). Instrumentul îi recunoaște singur: pe cartonașul cutiei apar, sub CO_2, valorile acestor senzori, iar deasupra graficului comun apare **Comparați pe grafic:** cu butoane pentru **CO_2**, **PM2,5** și **TVOC** sau **Indice VOC**. Graficul arată atunci mărimea aleasă în toate locurile deodată; pentru PM2.5, o bandă verde sub ghidul OMS de 15 $\mu g/m^3$ (medie pe 24 de ore) și una portocalie peste el. Cutiile care au numai CO_2 arată exact ca până acum.

Investigația potrivită: **aceleași locuri, alte mărimi**. Coridorul de lângă intrare, cu ușa spre stradă, are adesea mai multe particule decât sala, deși are mai puțin CO_2; laboratorul de chimie

sau sala de desen au mai mulți vapori. Elevii află astfel că harta CO_2-ului nu este harta poluării. Lecția *Aerul din clasă înainte și după aerisire* folosește aceiași senzori pe o singură cutie.

7. Proiectul de două săptămâni

7.1 Orarul

Când	Cine	Ce se întâmplă
Ziua 0	Profesorul	Co-locarea tuturor cutiilor, etichetarea, alegerea și marcarea locurilor, verificarea WiFi.
Săpt. 1, ziua 1	Toată clasa, 50 min	Investigațiile 1 și 2. Se stabilește pragul de detecție al clasei. Se exersează exportul.
Săpt. 1, zilnic	Perechea de serviciu, 10–15 min	Citiri la orele 9, 12 și 15, la locurile fixe, plus un export pe zi. Jurnalul de hârtie completat de fiecare dată.
Săpt. 1, o zi	Perechea de serviciu	O zi întreagă de înregistrare (investigația 4).
Săpt. 2, zilnic	Perechea de serviciu	Identic, dar cu **politica de aerisire** aplicată (investigația 5).
Săpt. 2, final	Toată clasa, 2 ore	Se adună fișierele, se compară cele două săptămâni pe *fracțiunea de timp peste prag*, se scrie raportul.

7.2 Cum rămân zilele comparabile

- **Cutiile nu se mută între locuri** în timpul unei săptămâni — sau, dacă se schimbă între ele, se schimbă *toate*, deliberat, ca test.
- **Aceleași ore pe ceas.** O citire la 12:00 și una la 12:40 nu sunt comparabile într-o sală care se umple.
- **Jurnalul de hârtie nu este opțional.** Fără numărul de persoane și starea ferestrei, o săptămână de date nu se poate interpreta.
- **Un dosar pe zi.** Exportul scrie fișiere cu dată, dar numele cutiei se repetă; fără dosare separate, a doua zi le suprascrie.
- **Se repetă co-locarea la începutul săptămânii a doua.** Dacă împrăștierea s-a schimbat, pragul se schimbă odată cu ea.

8. Analiza după activitate

8.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Co-locare, toate cutiile alături	$\Delta = 30$–150 ppm	**Pragul de detecție al clasei.**
Sală goală, aerisită	450–700 ppm peste tot	Δ mic; nimic de detectat.
Sală plină, fereastra închisă	$\Delta = 100$–400 ppm	Colțul depărtat cel mai mare, fereastra cea mai mică.
Chiar după deschiderea ferestrei	Δ *crește* la 400–800 ppm	Rezultatul contraintuitiv: fereastra scade brusc, colțul rămâne în urmă.
La 10 minute după aerisire	Δ scade sub cel de dinainte	Sala s-a omogenizat.
Coridor față de sală	cu 300–800 ppm mai puțin	Volum mai mare, mai puțini oameni.
τ, lângă fereastră	3–8 min	Se golește repede.
τ, colțul depărtat	10–25 min	Locul care are nevoie de intervenție.

8.2 De la Δ la o concluzie, pas cu pas

1. **Scrieți pragul de co-locare** în capul paginii, înainte de orice altceva. Să zicem 80 ppm.
2. **Calculați Δ pentru fiecare pereche de locuri.** Nu doar maximul de pe ecran — toate perechile care vă interesează.
3. **Comparați fiecare Δ cu pragul.** Peste el, diferența este reală. Sub el, **nu se poate deosebi** — și aceasta se scrie exact așa, nu ca „locurile sunt la fel”.
4. **Numiți locul cel mai prost** și spuneți cu cât depășește pragul. „Colțul de la geam are cu 240 ppm mai mult decât locul de lângă fereastră, adică de trei ori pragul nostru de 80 ppm.”

8.3 Întrebări de pus după activitate

1. Aplicația a scris „locurile diferă cu 310 ppm”. Cutiile voastre, puse alături, difereau cu 120 ppm. Ce ar trebui să scrie aplicația, ca să fie corectă pentru *voi*?
2. Când am deschis fereastra, ΔCO_2 a *crescut*. Cum se poate ca aerisirea să facă sala mai neuniformă?
3. Ați schimbat cutiile între ele și diferența a rămas la același loc. Ce exclude asta?
4. Locul cel mai prost avea τ de trei ori mai mare decât cel mai bun. Ce ați recomanda, și cât ar costa?
5. Sala a stat sub 2000 ppm toată ziua. Puteți spune că aerul era curat? Ce anume nu vede senzorul acesta?

8.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul completează harta sălii cu valorile simultane și încercuiește locul cel mai prost.
- **Standard:** elevul compară fiecare Δ cu pragul de co-locare și scrie pentru fiecare pereche un verdict din trei — se detectează, nu se detectează, la limită.

- **Extindere: raportul de o pagină pentru conducerea școlii** — problema, două dovezi, politica testată, rezultatul măsurat ca *fracțiune de timp peste prag*, și o limită declarată a măsurării.

Capcane frecvente și concepții greșite

Sărirea co-locării. Fără ea, niciun Δ nu se poate interpreta, iar clasa nu face decât să repete verdictul aplicației. Este prima investigație și nu se sare.
Luarea verdictului automat de bun. Pragul de nivel este solid, dar *diferența* între săli se judecă tot față de împrăștierea măsurată de dumneavoastră, nu față de un prag general. Aplicația vă spune ea însăși să puneți cutiile alături; faceți-o.
Citirea la sosire. Zece minute la primul loc, cinci la fiecare mutare. O cutie citită după un minut arată aerul locului de dinainte.
Elevii așezați lângă o cutie. Ridică singuri acea cutie cu sute de ppm și inventează un Δ. Cerc de excludere de un metru, respectat.
Etichete lipsă. Cu patru curbe pe grafic și fără etichete pe cutii, nimeni nu mai știe care linie este care după cinci minute.
Un singur dosar de export pentru toate zilele. Fișierele poartă numele cutiei și data, dar la a doua zi în același dosar riscați confuzie; un dosar pe zi rezolvă definitiv.
„Sub prag înseamnă la fel." Nu. Înseamnă *nu putem deosebi*. Deosebirea dintre cele două formulări este chiar lecția de metodă.
Concluzii despre „poluare". Senzorul vede CO_2, adică aerisirea. Nu vede praf, fum sau compuși organici volatili. Raportul trebuie să o spună.

Siguranța și managementul clasei

Ferestrele le deschide profesorul, nu elevii, iar nimeni nu se urcă pe pervaz sau pe calorifer.
Frigul și curentul. Aerisirea scurtă și intensă este și mai eficientă, și mai puțin neplăcută decât cea lungă și slabă. Mutați elevii de lângă fereastră cât timp este deschisă, și fixați ușa ca să nu se trântească.
Cutiile lăsate în locuri fixe se anunță colegilor care folosesc sala și se etichetează cu clasa și profesorul. Nu stau pe căi de evacuare, pe pervazuri de unde pot cădea, sau în locuri unde pot fi lovite.
Cablurile. Cu patru cutii alimentate în patru colțuri, cablurile devin repede o problemă. Folosiți acumulatoare externe acolo unde se poate, și lipiți cu bandă ce nu se poate evita.
Coridorul. O cutie lăsată pe coridor se anunță administrației școlii.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Harta desenată, în locul tabelului. Elevul primește planul tipărit al sălii și scrie valoarea în dreptul fiecărui loc, apoi colorează: verde sub 800, galben sub 1200, roșu peste. **Harta colorată este o reprezentare completă a rezultatului** și nu cere niciun calcul.
Pragul, scris o dată și mare. Pentru elevii care pierd firul între numere, pragul de co-locare se scrie o singură dată, mare, în capul fișei, și la el se raportează toate comparațiile. Întrebarea devine binară: mai mare sau mai mic decât pragul?
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Activitatea cere mers prin sală, dar rolurile care contează se pot face din bancă:

- **păzitorul pragului** — ține minte împrăștierea de co-locare și are dreptul să respingă orice concluzie bazată pe un Δ mai mic decât ea; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din clasă;
- **cititorul de ecran** — citește cadranele și rândul Δ;
- **cartograful** — completează și colorează planul sălii.

Elevii sensibili la frig nu stau lângă fereastră în timpul evacuării; rolurile de mai sus se fac din partea opusă a sălii.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie. Rândul Δ nu va arăta nimic, iar comparația simultană nu se poate face. **Faceți în schimb exercițiul *Poluarea de interior***, care are o concluzie completă cu o singură cutie, și reveniți la această aplicație când aveți două.
Aveți două cutii, nu șase. Este suficient. Măsurați două locuri deodată, apoi mutați-le în alte două, cu zece minute de așezare. Pierdeți simultaneitatea între perechi — notați ora și spuneți-o în concluzie.
Co-locarea dă o împrăștiere foarte mare (peste 200 ppm). Verificați că nicio cutie nu stă în soare, în curent sau lângă cineva. Dacă împrăștierea rămâne mare, ea *este* pragul dumneavoastră: activitatea merge mai departe, dar concluziile vor cere diferențe mai mari.
O cutie pică din WiFi în timpul măsurării. Curba ei se oprește, dar celelalte continuă. Notați ora și tratați intervalul ca lipsă — nu îl interpolați.
Nu aveți voie să deschideți fereastra. Investigațiile 1, 2 și 4 se fac integral fără ea. Evacuarea se poate face cu ușa, iar τ-urile obținute sunt tot comparabile între locuri.
Nicio cutie nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii primesc împrăștierea de co-locare și valorile a patru locuri, compară fiecare Δ cu pragul și scriu cele trei verdicte. **Toată partea de metodă — care este lecția — se face fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați alimentarea cutiilor și rețeaua.

9. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Organizația Mondială a Sănătății** — `https://www.who.int` — căutați calitatea aerului de interior și ventilația; ghidurile ei privesc poluanții, nu CO_2-ul.
- **REHVA** — `https://www.rehva.eu` — standardul EN 16798-1 și ghidurile europene despre ventilarea sălilor de clasă; sursa cifrelor profesioniste pentru raportul elevilor.
- **Sensirion** — `https://sensirion.com` — fișa tehnică a senzorului SCD4x, dacă un elev vrea să vadă de unde vine precizia declarată.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați calitatea aerului și proiecte de anchetă pentru gimnaziu și liceu.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre incertitudine și erori de măsurare; se potrivesc exact peste ideea de prag de detecție.
- **Ministerul Educației** — `https://www.edu.ro` — pentru normele privind sălile de clasă, dacă raportul ajunge la conducerea școlii.

10. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *care este pragul nostru de detecție, și de unde îl știm?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelurile Explorator și Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul face co-locarea înainte de orice, respectă timpii de așezare și cercul de excludere, și notează ora, numărul de persoane și starea ferestrei odată cu valoarea.
- **Interpretarea datelor** — elevul compară fiecare Δ cu pragul de co-locare și folosește trei verdicte, nu două: se detectează, nu se detectează, la limită.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce aerisirea mărește temporar Δ, formulează o recomandare susținută cu date și **declară ce nu poate măsura senzorul**.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

11. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `calitatea_aerului.pdf`. Are două pagini — co-locarea, pragul și harta sălii pe prima; tabelul simultan, comparația cu pragul și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Pragul de co-locare are o casetă proprie, mare, în capul paginii**, și nu este o formalitate: toate comparațiile de pe fișă trimit la el, iar o fișă cu pragul necompletat nu poate produce nicio concluzie validă. **Coloana de verdict are trei valori, nu două** — se detectează, nu se detectează, la limită —, fiindcă „la limită” este răspunsul corect ori de câte ori Δ este comparabil cu pragul, și elevii trebuie să aibă unde să îl scrie. **Harta sălii este tipărită, nu desenată**, cu locurile deja marcate, ca timpul să se ducă în măsurare și în comparație, nu în desen. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.